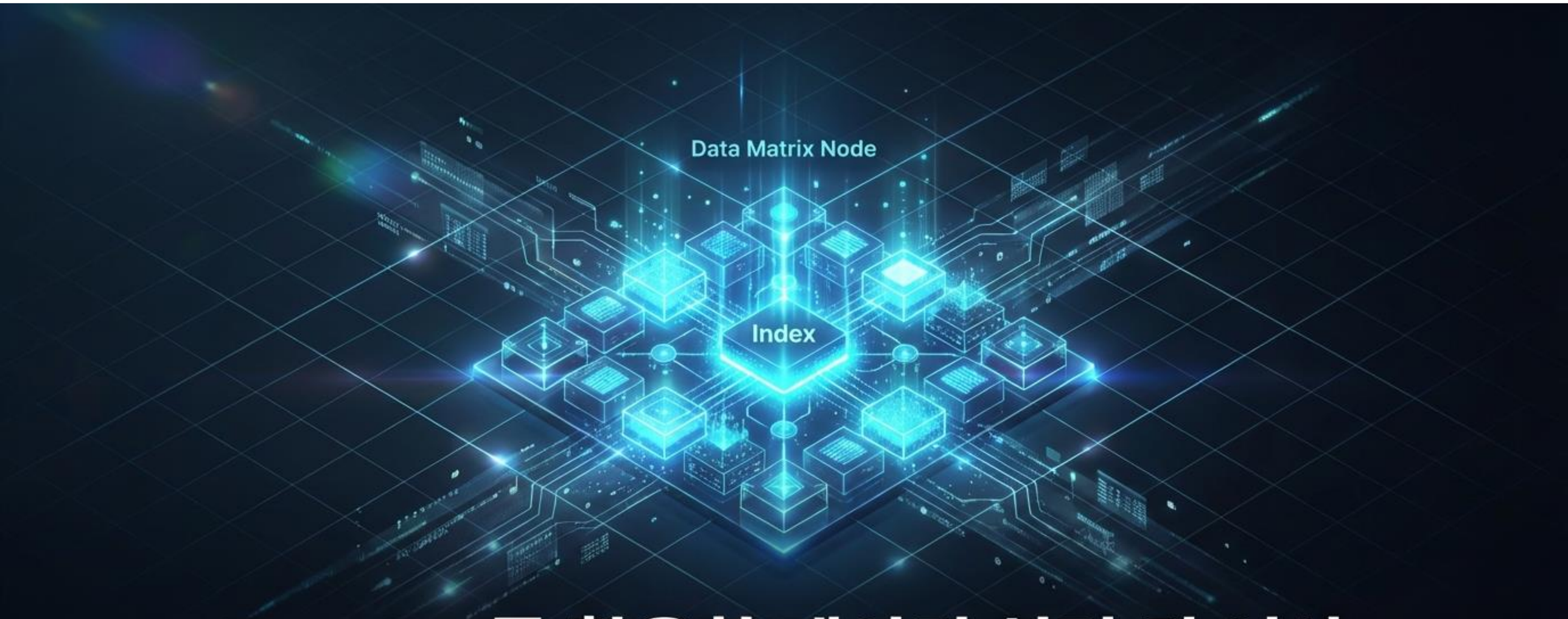


Pandas를 활용한 데이터 처리 및 연산

Pandas의 인덱스(Index) 완벽 마스터

#Data_Processing #Pandas #DataFrame #Indexing

위치 기반 인덱싱 개념

- 데이터의 물리적 배열 순서(위치 좌표) 기반 추출
- 정수형(Integer Location) 인덱스 활용 (0부터 시작)
- 적용 문법: 기본 슬라이싱 [] 및 .iloc[] 메서드

	name	kor	eng	mat
1	홍길동	80	90	85
2	이기자	70	75	85
3	최신	100	90	95

기본 슬라이싱 코드

```
df[0:1]
```

시작점: 0
(첫 번째 물리적 행 포함)

종료점: 1
(끝 인덱스는 결과에 미포함)

- 목적: 단일 행(첫 번째 데이터) 추출 타겟팅

기본 슬라이싱 결과

Index 1	홍길동	kor 80	eng 90	mat 85
Index 2	이기자	kor 70	eng 75	mat 85
Index 3	최신	kor 100	eng 90	mat 95

- **추출 데이터:**
  Index 1 (홍길동)
- **점수 데이터:**
  kor 80, eng 90, mat 85
- **구조 유지:** 원본과 동일한 2D DataFrame 형태 반환

.iloc 단일 행 추출 코드

```
df.iloc[0]
```

iloc: Integer Location
전용 데이터 필터링

명시적 정수 기반
단일 좌표(0) 전달

목적: 첫 번째
물리적 행(Row 0)
단일 개체 포착

.iloc 단일 행 추출 결과

Index 1 홍길동 kor 80 eng 90 mat 85

```
name      홍길동
kor        80
eng        90
mat        85
Name: 1, dtype: object
```

반환 포맷: 1D Series 객체로 축소 변환

.iloc 복합 추출 코드

```
df.iloc[0:2, [0,2]]
```

행 타겟: 첫 번째부터 두 번째 데이터까지

열 타겟: 0번 컬럼 ‘name’, 2번 컬럼 ‘eng’

목적: 다차원 동시 교차 추출 (Matrix Slicing)

.iloc 복합 추출 결과

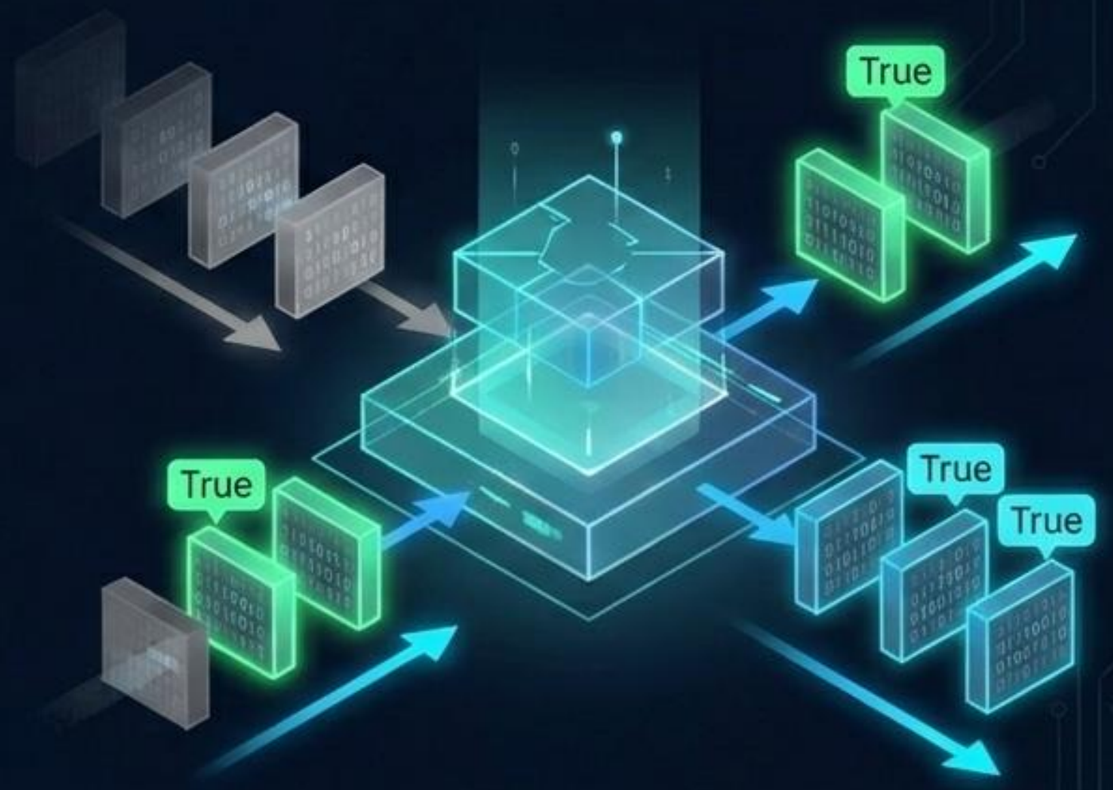
	name	kor	eng	mat
1	홍길동	80	90	85
2	이기자	70	75	80
3	김철수	95	88	92

	name	eng
1	홍길동	90
2	이기자	75

선택된 교차점 이외의
데이터 완전 소거

불리언 인덱싱 (Boolean Indexing) 개념

- **조건식** 기반 **동적 데이터 필터링** 패러다임
- 데이터 자체의 **논리값** (True/False) 판별 의존
- 적용 가능 메서드: `[]`, `.loc[]`, `.iloc[]` 내부 삽입 가능



Premium IT Tech Conference

불리언 조건식 생성

```
df.eng >= 90
```

	name	kor	eng	mat
1	홍길동	80	90	85
2	이기자	70	75	80
3	김철수	95	90	92

- **목표:** 영어 성적 90점 이상 데이터 탐색
- **비교 연산자 활용:** `df.eng >= 90`
- **동작 원리:** 컬럼 내 개별 데이터에 대한 전수 논리 연산 수행

불리언 조건식 판별 결과

```
Name: eng, dtype: bool
```

반환 포맷: boolean Series (필터 마스크 역할)

불리언 인덱싱 적용 코드

- 생성된 논리값 Series를 원본 DataFrame 인덱서에 직접 전달
- 내부 메커니즘: True에 맵핑된 행(Row)만 선택적 통과

불리언 인덱싱 최종 결과

1	홍길동	kor: 80	eng: 90	mat: 85
2	이기자	kor: 70	eng: 90	mat: [illegible]
3	최신	kor: 100	eng: 90	mat: 95

(blank)	name	kor	eng	mat
1	홍길동	80	90	85
3	최신	100	90	95

영어 90점 이상 달성 데이터 최종 추출 완료 (False 데이터 소거)

.loc와 불리언의 결합

```
df.loc[df.eng>=90, ["name", "eng"]]
```

행 필터
(Row Filter)

df.eng>=90

(blank)	name	eng
1	홍길동	90
3	최신	90

["name", "eng"]

열 지정
(Column Label)

행 조건 추출과 특정 열 추출의 완벽한 결합

Pandas 인덱싱 마스터 요약

기본 슬라이싱
df[]

- 빠르고 단순한 행/열 범위 지정
- 1차적인 단일 조건식 필터링 적용 시 최적

위치 기반
df.iloc[]

- 정수 위치(Position) 기반의 절대 좌표 사용
- 라벨과 무관하게 기계적/반복적 행렬 추출 시 유용

라벨 기반
df.loc[]

- 명시적 이름(Label) 및 불리언 논리 기반
- 다중 조건과 특정 열을 동시 지정하는 복합 정밀 필터링의 표준

특정 열을 인덱스로 (set_index)

- 기존 보유한 데이터 칼럼을 행 인덱스로 승격
- 의미 있는 데이터(이름, ID, 날짜 등)를 검색 키로 활용

set_index 파라미터 해부 (1)

- keys: 인덱스로 설정할 대상 열 (단일/복수 가능)
- drop (기본값 True): 승격된 원본 칼럼의 삭제 여부 제어

set_index 파라미터 해부 (2)

- append (기본값 False): 기존 인덱스 유지 및 다중 인덱스(MultiIndex) 구성 여부
- inplace (기본값 False): 원본 객체 직접 수정 여부 (True 시 None 반환)

set_index 실행을 위한 데이터 준비

- 현재 상태: 정수 인덱스(1, 2, 3) 배정 완료
- 목표: 'name' 칼럼을 새로운 인덱스로 승격

Code Input

```
import pandas as pd
df=pd.DataFrame(
    data=[
        ['홍길동',80,90,85],
        ['이기자',70,75,85],
        ['최신',100,90,95]
    ],
    index=[1,2,3],
    columns=['name','kor','eng','mat']
)
```

DataFrame Output

df

	name	kor	eng	mat
1	홍길동	80	90	85
2	이기자	70	75	85
3	최신	100	90	95

'name' 칼럼 인덱스 승격 완료

- 문자열(성명) 기반의 직관적인 데이터 탐색 환경 구축
- 기존 정수 인덱스 소멸 및 구조 재편

```
> df.set_index("name")
```

name	kor	eng	mat
홍길동	80	90	85
이기자	70	75	85
최신	100	90	95

인덱스 초기화 (reset_index)

- 복잡해진 인덱스를 0부터 시작하는 단순 정수로 복구
- 기존 인덱스 값들을 일반 데이터 열(Column)로 전송(강등)
- 데이터 전처리 및 병합 후 구조 정리 시 필수

reset_index 흐름도 및 파라미터

- drop: 기존 인덱스의 보존 혹은 완전 삭제 결정
- inplace: 원본 객체 직접 덮어쓰기 여부 (기본값 False)

인덱스 완전 삭제 및 초기화 실행

- drop=True 파라미터 적용
- 기존 인덱스를 DataFrame으로 전송하지 않고 영구 삭제
- 0, 1, 2 정수형 기본 인덱스로 완벽 복귀

```
df
     name  kor  eng  mat
0   홍길동   80   90   85
1   이기자   70   75   85
2    최신  100   90   95
```

drop=True

```
df.reset_index(drop=True)
     name  kor  eng  mat
0   홍길동   80   90   85
1   이기자   70   75   85
2    최신  100   90   95
```

▶ 여기서 잠깐 (Insight Check)

- 만약 drop=True를 생략한다면?
- 파라미터 없이 `df.reset_index()`만 실행했을 때의 결과 예측
- 기본값(drop=False)이 데이터 구조에 미치는 영향 고찰

보존형 인덱스 초기화 실행 (Default)

- 기존 인덱스가 삭제되지 않음
- ‘index’라는 명칭의 새로운 데이터 열(Column)로 삽입됨
- 데이터 유실 방지 및 기존 키값 재활용 시 유용

```
df.reset_index()
```

Preserved Data

	index	name	kor	eng	mat
0	0	홍길동	80	90	85
1	0	홍길동	80	90	85
1	1	이기자	70	75	85
2	2	최신	100	90	95